

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 4 - Parte 3 - Aula 3: *Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)*

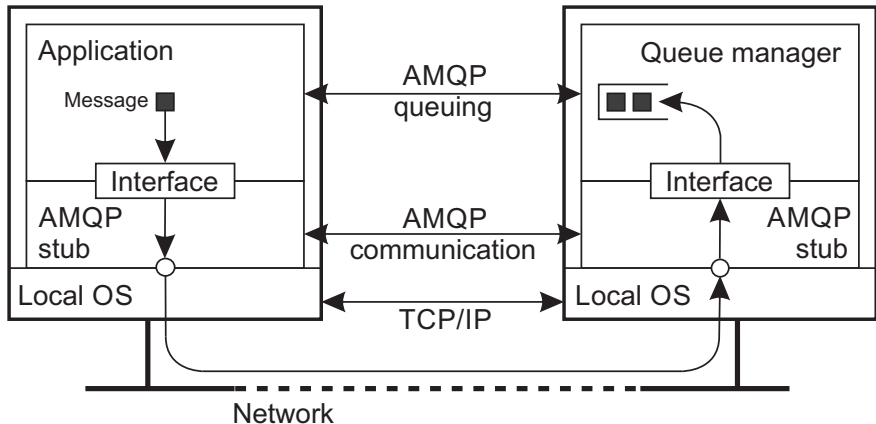
Profa. Silvana Rossetto

- Soluções para serviços de fila de mensagens são normalmente **proprietárias**, dificultando a interoperabilidade entre aplicações
- Proposta de se oferecer um **protocolo de camada de aplicação** que pode ter diferentes implementações

Considerando o caso de somente **um gerenciador de fila executando como um servidor AMQP**:

- a aplicação se comunica com o **gerenciador de fila** por uma **interface local**, usando o AMQP
- o **stub AMQP** esconde os detalhes de comunicação da aplicação e do gerenciador de fila; e **oferece o serviço de fila de mensagem**

Instância com um único servidor AMQP



Uma **conexão** entre a aplicação e o gerenciador de fila é um **container** para **canais de mensagens unidirecionais**:

- suporte da camada de transporte (TCP) para essa conexão
- a **comunicação bidirecional** é estabelecida por meio de **sessões** (agrupamento lógico de dois canais)
- para transferir as mensagens, um **enlace** é usado
- os pontos terminais do enlace gerenciam o **controle de fluxo de mensagens** (diferentes políticas para cada mensagem)

Na transferência de mensagens da aplicação para o gerenciador de fila (GF):

- 1 cada mensagem recebe um identificador único e é assinalada como **estado instável**
- 2 o stub cliente envia a mensagem para o stub servidor
- 3 o stub servidor entrega a mensagem para o GF
- 4 o GF trata a mensagem e retorna uma sinalização para o stub servidor (que a emite para o stub cliente) (**pode ser uma negação**)
- 5 a mensagem passa para **estado estável**

Para oferecer **persistência**, diferentes mecanismos são adotados:

- uma mensagem é marcada como “*durable*” indicando que o emissor espera que ela seja mantida e recuperada no caso de falhas
- os GFs podem ser organizados em uma **rede sobreposta** (**não especificado pelo protocolo**), que fica a cargo da implementação do protocolo

O AMQP tem duas versões principais:

- **0.9.1** (adota o paradigma *publish/subscribe*)
(Python oferece o módulo Pika)
- **1.0** (não adota nenhum mecanismo particular de troca de mensagens)

AMQP pode ser visto como um **protocolo para implementação distribuída do padrão produtor/consumidor** que gerencia um buffer de mensagens

M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- seção 4.3 (pg 218-221)